Б.А.Трубников

ТЕОРИЯ ПЛАЗМЫ

В основу книги положены три учебных пособия по различным направлениям теории плазмы, написанных на основе курса лекций, который более 30 лет читался студентам МИФИ. Большинство разделов дополняется задачами различной степени сложности с решениями. Задачи могут быть использованы при проведении практических занятий. Автор - известный российский теоретик, специалист по теории плазмы.

Для студентов и аспирантов физических специальностей вузов. Может оказаться полезной для читателей, интересующихся не только теорией плазмы, но и другими разделами теоретической физики, в особенности гидродинамикой, астрофизикой и теорией излучения.

Содержание

Предисловие	3
Введение	4
Глава 1. Движение частиц в полях и проблема удержания плазмы	**25**
§ 1. Простейшие случаи движения	26
§ 2. Дрейфовое приближение	33
§ 3. Проблема удержания частиц	41
§ 4. Тороидальные ловушки	45
§ 5. Стелларатор с винтовой обмоткой	51
§ 6. Адиабатические инварианты в дрейфовой теории	50
§ 7. Сила Лоренца и ее магнитный аналог	70
Глава 2. Устойчивость плазмы низкого давления	**74**
§ 8. Устойчивость плазмы в пробкотроне	75
§ 9. Условие "минимума *B*" для замкнутых систем	82
§ 10. Пробкотрон со стабилизирующими стержнями	92
§ 11. Учет перекрещенности силовых линий.	101
§ 12. Анализ замкнутых систем	107
§ 13. Плазменная ловушка "дракон"	117
Глава 3. Магнитная гидродинамика	**128**
§ 14. Уравнения магнитной гидродинамики	129
§ 15. Простейшие равновесные системы	137
§16. Тор с распределенным током	148
§17. Волны в магнитной гидродинамике	154
§18. Анизотропная магнитная гидродинамика	165
§ 19. Релятивистская магнитная газодинамика	176
§ 20. Течение в каналах МГД-генератора и МГД-двигателя	181
Глава 4. Устойчивость плазмы в гидродинамическом приближении	**192**
§ 21. Метод малых колебаний	193
§ 22. Устойчивость плоской границы и скинированного пинча	198
§ 23. Энергетический принцип устойчивости	216
§ 24. Примеры использования энергетического принципа	227

§ 25. Устойчивость цилиндрического пинча 237
Глава 5. Термодинамика плазмы 251
§ 26. Дебаевское экранирование и учет неидеальности плазмы 251
§ 27. Квантовые корреляции в плазме 261
§ 28. Степень ионизации плазмы 272
§ 29. Лагранжиан Дарвина 276
§ 30. Релятивистские поправки в плазме 289
Глава 6. Столкновения частиц в плазме и явления переноса 297
§ 31. Кулоновские сечения и поведение пробной частицы в плазме 297
§ 32. Простейшие кинетические эффекты в плазме 309
§ 33. Кинетическое уравнение с учетом столкновений 318
Глава 7. Электромагнитные волны в плазме 334
§ 34. Волны в изотропной плазме 334
§ 35. Кинетическое описание волн 344
§ 36. Волны в плазме с магнитным полем 358
§ 37. Излучение плазмы 369
Глава 8. Нелинейные волновые процессы в плазме 379
§ 38. Квазилинейное приближение и турбулентный нагрев плазмы 379
§ 39. Взаимодействие волн в слаботурбулентной плазме 389
§ 40. Рассеяние волн в плазме 401
Глава 9 Квазигазовые неустойчивости плазмы 406
§ 41. Квазигазовые уравнения и их решения 406
§ 42. Пучковые неустойчивости в плазме 413
§ 43. Модуляционные неустойчивости и критерий Лайтхилла 420
§ 44. Неустойчивость плазменных пинчей и гипотеза о рождении космических лучей в пинчах 424
Глава 10. Термоядерные исследования 433
§ 45. Рождение нейтронов в дейтериевых пинчах 433
§ 46. Лазерный нагрев и сжатие плазмы 439
§ 47. Элементарная теория установки токамак 445
§ 48. Стеллаюр с круговой осью 459

ПРЕДИСЛОВИЕ

Плазмой принято называть газ, в котором значительная часть электронов оторвана от своих ионов, для чего, как правило, требуются достаточно высокие температуры.

За последние 40 лет плазма является объектом интенсивных исследований. Можно выделить четыре основных направления исследований. Во-первых, это проблема управляемого термоядерного синтеза (УТС), который может стать практически неисчерпаемым источником энергии, и притом с малой радиоактивностью, если удастся осуществить реакцию на смеси дейтерия и изотопа ^{3}He. Во-вторых, создание плазменных преобразователей тепловой энергии непосредственно в электрическую. В-третьих, создание плазменных ракетных двигателей с большой скоростью выброса струи. Наконец, теоретическое изучение поведения плазмы ведет к пониманию многих явлений в космосе, так как Солнце, звезды и космические туманности состоят из плазмы.

Настоящая книга представляет собой расширенное изложение курса лекций по теории плазмы, который автор более 30 лет читал студентам 4-го, 5-го курсов Московского инженерно-физического института. Основное внимание в ней уделено проблемам УТС, но рассмотрены и другие аспекты. Один параграф соответствует приблизительно одной лекции. В конце параграфов приведены задачи с решениями, что дополняет содержание лекций. Лекционным характером изложения объясняется малое число ссылок на оригинальные работы. Введение к книге можно рассматривать как конспективное изложение всего курса.

Автор благодарен сотрудникам кафедры физики плазмы МИФИ и сотрудникам отдела теории плазмы Института атомной энергии им. И.В. Курчатова за советы и участие в обсуждении ряда проблем, а также признателен А.С. Савелову и Е.Б. Симагиной за помощь в подготовке рукописи.

Б.А. Трубников

ВВЕДЕНИЕ

Основные понятия. При сильном нагревании любое вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и дальше, то молекулы газа начнут распадаться (диссоциировать) на составляющие их атомы, которые затем правращаются в ионы. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (фотоионизация) или бомбардировкой газа заряженными частицами.

Свободные заряженные частицы, особенно электроны, легко перемещаются под действием электрического поля. Поэтому в состоянии равновесия пространственные заряды входящих в состав плазмы отрицательных электронов и положительных ионов должны компенсировать друг друга так, чтобы полное поле внутри плазмы было равно нулю. Именно отсюда вытекает необходимость практически точного равенства плотностей электронов и ионов в плазме – ее *квазинейтральности*. Нарушение квазинейтральности в объеме, занимаемом плазмой, ведет к немедленному появлению сильных электрических полей пространственных зарядов, тут же восстанавливающих квазинейтральность. *Степенью ионизации* плазмы называется отношение числа ионизованных атомов к полному их числу в единице объема плазмы. В условиях термодинамического равновесия оно определяется формулой Саха

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+K}}; \quad K = N_\lambda \exp \frac{I}{kT},$$

где $N_\lambda = n\lambda_e^3$ – число частиц всех сортов в кубе с ребром, равным тепловой длине волны де Бройля для электронов $\lambda_e = \hbar \sqrt{2\pi/m_e kT}$; I – энергия ионизации.

Для многозарядных ионов следует учитывать *кратность ионизации* атомов. В зависимости от значения α говорят о слабо-, сильно- и полностью ионизованной плазме.

Средние энергии различных типов частиц, составляющих плазму, могут отличаться одна от другой. В таком случае плазму нельзя охарактеризовать одним значением температуры T, и различают

электронную температуру T_e, ионную температуру T_i (или ионные температуры, если в плазме имеются ионы нескольких сортов) и температуру нейтральных атомов T_a. Подобная плазма называется *неизотермической*, в то время как плазма, в которой температуры всех компонент одинаковы, называется *изотермической*.

Применительно к плазме несколько необычный смысл (по сравнению с другими разделами физики) вкладывается в понятия *низкотемпературная* и *высокотемпературная*. Низкотемпературной принято считать плазму с $T \lesssim 10^5$ К, а высокотемпературной – плазму с $T \gtrsim 10^6 \div 10^8$ К и более. Это условное разделение связано с особой важностью высокотемпературной плазмы в связи с проблемой осуществления управляемого термоядерного синтеза (УТС).

В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества Вселенной – звезды, оболочки звезд, галактические туманности и межзвездная среда. Около Земли плазма существует в космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли (образуя радиационные поля Земли) и ионосферу. Процессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния. Отражение радиоволн от ионосферной плазмы обеспечивает возможность дальней радиосвязи на Земле.

В лабораторных условиях и промышленных применениях плазма образуется в электрическом разряде в газах (дуговом разряде, искровом разряде, тлеющем разряде и пр.), в процессах горения и взрыва, используется в плазменных ускорителях, магнитогидродинамических генераторах, в установках для исследования УТС. Многими характерными для плазмы свойствами обладают совокупности электронов и дырок в полупроводниках и электронов проводимости (нейтрализуемых неподвижными положительными ионами) в металлах, которые поэтому называются плазмой твердых тел. Ее особенность – возможность существования при сверхнизких для "газовой" плазмы температурах – комнатной и ниже, вплоть до абсолютного нуля температуры.

Возможные значения плотности плазмы n охватывают широкий диапазон: от $n \sim 10^{-6}$ см$^{-3}$ в межгалактическом пространстве и $n \sim 10$ см$^{-3}$ в солнечном ветре до $n \sim 10^{22}$ см$^{-3}$ для твердых тел и еще больших значений в центральных областях звезд.

Термин *плазма* в физике был введен в 1923 г. американскими учеными Ленгмюром и Тонксом, проводившими зондовые измерения параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы. Кинетика плазмы рассматривалась в работах Л.Д. Ландау (1936 и 1946 гг.) и А.А. Власова (1938 г.). В 1942 г. Альфвен предложил

уравнения магнитной гидродинамики для объяснения ряда явлений в космической плазме. В 1950 г. в СССР и США была предложена идея магнитной термоизоляции плазмы для осуществления УТС. Начиная с 50-х годов изучение плазмы стимулировалось различными практическими применениями, развитием астрофизики, космофизики (наблюдением космической плазмы и объяснением процессов в ней) и физики верхней атмосферы Земли, особенно в связи с полетами космических летательных аппаратов, а также интенсификацией исследований по проблеме УТС.

Основные свойства плазмы. В резком отличии свойств плазмы от свойств нейтральных газов определяющую роль играют два фактора. Во-первых, взаимодействие частиц плазмы между собой характеризуется кулоновскими силами притяжения и отталкивания, убывающими с расстоянием гораздо медленнее (т.е. значительно более *дальнодействующими*), чем силы взаимодействия нейтральных частиц. По этой причине взаимодействие частиц в плазме является, строго говоря, не парным, а *коллективным* – одновременно взаимодействует друг с другом большое число частиц. Во-вторых, электрическое и магнитное поля сильно действуют на плазму, вызывая появление в плазме объемных зарядов и токов и обусловливая ряд специфических свойств плазмы. Эти отличия позволяют рассматривать плазму как особое, "четвертое" состояние вещества.

К важнейшим свойствам плазмы относится упомянутая выше квазинейтральность. Она соблюдается, если линейные размеры l области, занимаемой плазмой, много больше дебаевского радиуса экранирования:

$$D = \sqrt{kT_e T_i / 4\pi e_e e_i (n_e T_e + n_i T_i)}$$

где e_e и e_i – заряды электронов и ионов, n_e и n_i – электронная и ионная плотности; здесь и ниже используется абсолютная система единиц Гаусса (СГС система единиц); когда приводятся цифровые значения величин, то в скобках даются значения в СИ. Следовательно, лишь при выполнении условия $l \gg D$ можно говорить о плазме как таковой. Электрическое поле отдельной частицы в плазме экранируется частицами противоположного знака и фактически исчезает на расстояниях от частицы порядка D. Величина D определяет и глубину проникновения внешнего электростатического поля в плазму. Квазинейтральность может нарушаться вблизи поверхности плазмы, где более быстрые электроны вылетают по инерции за счет теплового движения на расстояние $\sim D$ (рис. 1).

Рис. 1. Нарушение квазинейтральности плазмы на длине порядка дебаевского радиуса экранирования D

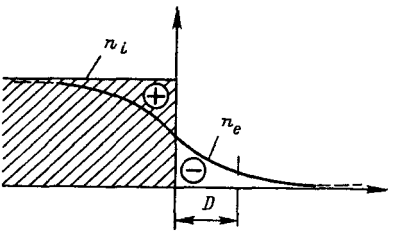
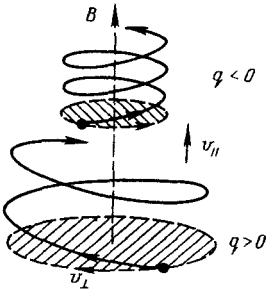


Рис. 2. Вращение ионов и электронов по ларморовским спиралям



Плазма называется *идеальной*, если потенциальная энергия взаимодействия частиц мала по сравнению с их тепловой энергией. Это условие выполняется, когда число частиц в сфере радиуса D велико:

$$N_D = nD^3 \gg 1.$$

Например, в молнии $T \sim 2 \cdot 10^4$ К, $n \sim 2{,}5 \cdot 10^{19}$ (плотность воздуха) и, следовательно, $D \sim 10^{-7}$ см, но $N_D \sim 1/40$. Такую плазму называют *слабонеидеальной*.

Помимо хаотичного теплового движения частицы плазмы могут участвовать в упорядоченных *коллективных процессах*, из которых наиболее характерны продольные колебания пространственного заряда, называемые *ленгмюровскими волнами*. Их угловая частота $\omega_0 = \sqrt{4\pi ne^2/m}$ называется *плазменной частотой* (e и m – заряд и масса электрона). Многочисленность и разнообразие коллективных процессов, отличающих плазму от нейтрального газа, обусловлены дальностью кулоновского взаимодействия частиц плазмы, благодаря чему плазму можно рассматривать как упругую среду, в которой легко возбуждаются и распространяются различные шумы, колебания и волны.

В магнитном поле с индукцией B на частицы плазмы действует сила Лоренца; в результате этого заряженные частицы плазмы вращаются с циклотронными частотами $\omega_B = eB/mc$ по ларморовским спиралям радиуса $\rho_B = \mathbf{v}_\perp/\omega_B$, где $\mathbf{v}_\perp$ – перпендикулярная $\mathbf{B}$ составляющая скорости частицы. В таком взаимодействии проявляется *диамагнетизм* плазмы: создаваемые электронами и ионами круговые токи уменьшают внешнее магнитное поле, при этом электроны вращаются по часовой стрелке, а ионы – против нее (рис. 2). Магнит-

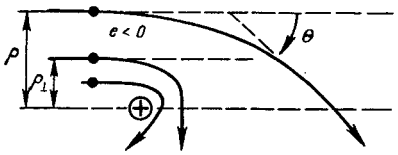


Рис. 3. Электрон, пролетающий мимо иона, движется по гиперболе:
θ – угол отклонения

ные моменты таких круговых токов равны $\mu = m\mathbf{v}_\perp^2/2B$, и в неоднородном поле на них действует диамагнитная сила, стремящаяся вытолкнуть частицу плазмы из области сильного поля в область более слабого поля, что является важнейшей причиной неустойчивости плазмы в неоднородных полях.

Взаимные столкновения частиц в плазме описывают эффективными поперечными сечениями, характеризующими "площадь мишени", в которую нужно "попасть", чтобы произошло столкновение. Например, электрон, пролетающий мимо иона на расстоянии *прицельного параметра* ρ (рис. 3), отклоняется силой кулоновского притяжения на угол θ, примерно равный отношению потенциальной энергии к кинетической, так что $\theta = 2\rho_\perp/\rho$, где $\rho_\perp = e^2/m\mathbf{v}^2 \approx e^2/kT$ (здесь $\rho_\perp$ – прицельное расстояние, при котором угол отклонения $\theta = 90°$). На большие углы $\theta \sim 1$ рад рассеиваются все электроны, попадающие в круг с площадью $\sigma \approx 4\pi\rho_\perp^2$, которую можно назвать *сечением близких столкновений.* Если, однако, учесть и далекие пролеты с $\rho \gg \rho_\perp$, то эффективное сечение увеличивается на множитель $\Lambda = \ln(D/\rho_\perp)$, называемый *кулоновским логарифмом.* В полностью ионизованной плазме обычно $\Lambda \sim 10 \div 15$ и вкладом близких столкновений в сечение можно пренебречь (см. сказанное выше о дальнодействии в плазме). При далеких же пролетах скорости частиц изменяются мало, что позволяет рассматривать их движение как процесс диффузии в своеобразном *пространстве скоростей.*

Удобными характеристиками столкновительных процессов являются *длина свободного пробега* частицы $l = 1/n\sigma$, число ее столкновений $\nu = n\mathbf{v}\sigma$ за единицу времени, а также *время между столкновениями* $\tau = 1/\nu$, однако в отличие от обычных газов, в плазме эти величины оказываются различными для разных процессов. Например, максвелловское распределение электронов устанавливается за время τ_{ee}, а аналогичный процесс *максвеллизации* ионов протекает за большее время $\tau_{ii} = \tau_{ee}\sqrt{m_i/m_e}$ и, наконец, выравнивание электронной T_e и ионной T_i температур, т.е. общая максвеллизация плазмы протекает еще медленнее – за время $\tau_{ei} = \tau_{ee}m_i/m_e$. Если последний процесс еще не успел завершиться, то $T_e \neq T_i$.

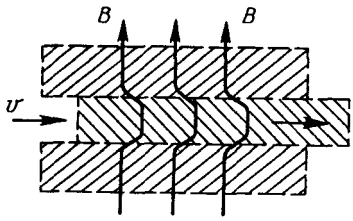


Рис. 4. Движение силовых линий магнитного поля B вместе с плазмой (свойство "вмороженности" силовых линий)

Если в плазме не возбуждены какие-либо интенсивные колебания и неустойчивости, то именно столкновения частиц определяют ее так называемые диссипативные свойства – электропроводность, вязкость, теплопроводность и диффузию. В полностью ионизованной плазме электропроводность σ не зависит от плотности плазмы и пропорциональна $T_e^{3/2}$. При $T_e \sim 15 \cdot 10^6$ К она превосходит электропроводность серебра, поэтому часто, особенно при быстрых крупномасштабных движениях, плазму можно приближенно рассматривать как идеальный проводник, полагая $\sigma = \infty$. Если такая плазма движется в магнитном поле, то ЭДС при обходе любого замкнутого контура, движущегося вместе с плазмой, равна нулю, что по закону Фарадея для электромагнитной индукции приводит к постоянству магнитного потока, пронизывающего контур (рис. 4). Эта "приклеенность", или вмороженность, магнитного поля также относится к важнейшим свойствам плазмы. Ею обусловлена, в частности, возможность самовозбуждения (генерации) магнитного поля за счет увеличения длины магнитных силовых линий при хаотичном турбулентном движении среды. Например, в космических туманностях часто видна волокнистая структура, свидетельствующая о наличии магнитного поля, созданного таким *механизмом динамо* с самовозбуждением.

Движение заряженных частиц. Основными методами теоретического описания плазмы являются: 1) исследование движения отдельных частиц плазмы; 2) магнитогидродинамическое описание плазмы; 3) кинетическое рассмотрение частиц и волн в плазме.

В разреженной плазме, где можно пренебречь столкновениями, заряженная частица летит со скоростью $\mathbf{v}_\parallel$ вдоль магнитно-силовой линии, быстро вращаясь по ларморовской спирали (см. рис. 2), а при наличии возмущающей силы F частица также медленно *дрейфует* в направлении, перпендикулярном как магнитному полю, так и направлению силы F.

Скорость этого поперечного дрейфа равна $\mathbf{V} = c\,[\mathbf{FB}]/eB^2$, и при этом сила, вызывающая дрейф, в общем случае содержит пять слагаемых: $\mathbf{F} = m\mathbf{g} + e\mathbf{E} - \mu\nabla B - \mathbf{n}(m\mathbf{v}_\parallel^2/R) - m\dot{\mathbf{v}}_\perp$, каждое из которых

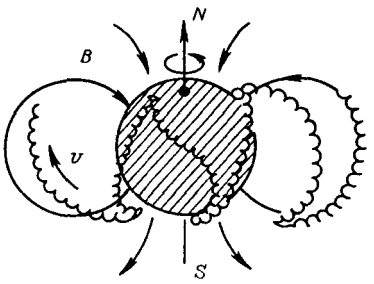


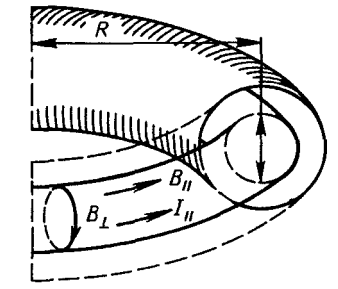
Рис. 5. Движение заряженных космических частиц, захваченных магнитным полем Земли

приводит к соответствующему виду дрейфа – гравитационному, электрическому, диамагнитному (в неоднородном поле), центробежному (в искривленном поле), и, наконец, "поляризационному" дрейфу со скоростью $\mathbf{V} = c\dot{E}/B\omega_{Bi}$.

В случае $g = 0$, $E = 0$ остаются диамагнитный и центробежный члены, в сумме дающие так называемый *дрейф по бинормали* со скоростью $\mathbf{V} = (\mathbf{v}_\parallel^2 + \mathbf{v}_\perp^2/2)/R\omega_B$, где R – радиус кривизны силовой линии. В продольном направлении диамагнитная сила тормозит частицу, приближающуюся к области более сильного магнитного поля. При этом остаются неизменными полная энергия частицы $m(\mathbf{v}_\parallel^2 + \mathbf{v}_\perp^2)/2$ и ее магнитный момент $\mu = m\mathbf{v}_\perp^2/2B$, являющийся первым – *поперечным* адиабатическим инвариантом. При достаточно медленном изменении внешних условий приближенно сохраняются еще два адиабатических инварианта: второй – *продольный* $J_\parallel = \int \mathbf{v}_\parallel dl_\parallel$ и третий $\Phi = \int BdS$, равный магнитному потоку, пронизывающему дрейфовую орбиту частицы. Таково, например, движение в магнитном поле Земли космических частиц (рис. 5), которые отражаются от полярных областей, где поле сильнее, и вместе с тем дрейфуют вокруг Земли (протоны – на запад, электроны – на восток). Магнитное поле Земли является магнитной ловушкой, удерживающей захваченные им частицы *плазменного солнечного ветра* в радиационных поясах Земли.

Аналогичными свойствами удержания плазмы обладают так называемые зеркальные магнитные ловушки, применяемые в исследованиях по УТС. Другим – замкнутым типом магнитной ловушки для плазмы является тороидальная установка "токамак" (рис. 6), также предназначенная для термоядерных исследований. В ней силовые линии магнитного поля имеют вид спиралей, навитых на торы, и такой же вид имеют траектории быстрых заряженных частиц. Однако медленные частицы, испытывая указанный выше дрейф по бинормали и отражаясь от областей с более сильным полем, движутся по поверхностям, меридиональные сечения которых имеют

Рис. 6. Токамак. Токи, текущие в проводящем кожухе или в специальных дополнительных проводниках, препятствуют смещению плазменного шнура



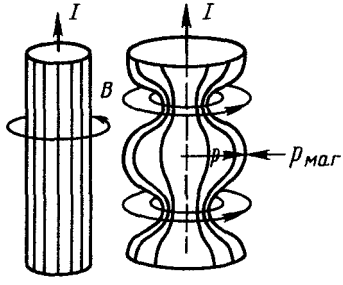


Рис. 7. Образование перетяжек на канале разряда, сжатого собственным магнитным полем B тока I

очертания бананов, точнее, "лунного месяца". Такой "банановый" режим возможен в токамаке лишь при малой плотности плазмы, когда столкновения частиц являются достаточно редкими и не мешают их движению.

Магнитогидродинамическое описание плазмы. При описании плазмы с помощью уравнений магнитной гидродинамики (МГД), имеющих в простейшем *идеальном* случае вид

$$\dot{\rho} = -\rho \operatorname{div} \mathbf{v}; \quad \rho \dot{\mathbf{v}} = -\nabla p + c^{-1}[\mathbf{jB}]; \quad p \sim \rho^{\gamma},$$

где ρ – плотность; $\mathbf{v}$ – скорость; p – давление; γ – показатель адиабаты, плазма рассматривается как сплошная среда, в которой могут протекать токи $\mathbf{j}$. Взаимодействие этих токов с магнитным полем B создает объемную силу Ампера и магнитное давление $p_{маг} = B^2/8\pi$, которое может уравновешивать давление плазмы p. Уравнения МГД позволяют рассмотреть различные течения плазмы, например течение в МГД-генераторе (см. рис. 10), а также равновесные конфигурации плазмы и их устойчивость. В состоянии равновесия при $\mathbf{v} = 0$ имеем уравнение $[\mathbf{jB}] = c\Delta p$, которое показывает, что магнитные силовые линии и линии тока располагаются на поверхностях постоянного давления. Для аксиально-симметричных конфигураций удобно пользоваться цилиндрическими координатами r, φ, z и ввести *вертикальный* магнитный поток $\Phi(r, z)$, с помощью которого уравнение равновесия можно привести к виду

$\Phi''_{rr} - r^{-1}\Phi_r + \Phi''_{zz} = F_1 + r^2F_2$, где функции $F_{1,2}$ зависят лишь от потока Ф. Это *уравнение Грэда–Шафранова* используется при расчетах равновесия тороидальных систем. В термоядерных исследованиях для удержания плазмы помимо токамаков применяют и другие установки, называемые пинчами, стеллараторами, амбиполярными ловушками, и системы с неплоской замкнутой магнитной осью – так называемую "восьмерку Спитцера", винтовые торы и ловушку "дракон" (длинная равновесная конфигурация).

В этих установках должны быть выполнены определенные *критерии устойчивости* плазмы. Например, простейший критерий $\delta B > 0$ означает требование возрастания магнитного поля B периферии системы. Такая ситуация способствует устойчивости плазменного сгустка, так как сильное поле снаружи отталкивает плазму внутрь, в области с более слабым полем. Этот критерий выполняется в так называемых *антипробкотронах*. В других системах он не выполняется, но достаточным оказывается более мягкое условие $\delta \int dl/B < 0$, в котором интеграл берется вдоль силовой линии магнитного поля, если она является замкнутой. Для систем с незамкнутыми линиями применяют критерий $V''_{\Phi\Phi} < 0$, называемый также *условием магнитной ямы*. В нем фигурирует вторая производная объема V по пронизывающему его сечение продольному магнитному потоку Ф. Другие критерии имеют более частное применение. Например, для амбиполярных ловушек, где давление плазмы анизотропно, так что $p_\parallel \neq p_\perp$, используют критерий устойчивости в виде требования $\int \delta B\,(p_\parallel + p_\perp) B^{-2}\,dl > 0$. Для систем с винтовыми силовыми линиями используют *критерий Сайдема* $S^2 > -4r\beta'_r$, где $\beta = 8\pi p/B_\parallel^2$, который содержит "шир" $S = r\dot{h}'_r/h$ – величину, характеризующую перекрещенность силовых линий в случае, когда их шаг h зависит от расстояния r до магнитной оси. Для токамаков применяют *критерий Крускала–Шафранова* в виде $q = aB_\parallel/RB_\perp > 1$, где R и a – большой и малый радиусы тороидального плазменного шнура. Величину q называют *запасом устойчивости*.

Наиболее общим МГД-критерием устойчивости произвольного равновесного сгустка плазмы является так называемый энергетический принцип, выражаемый формулой $\ddot{K} < 0$, которая содержит вторую производную по времени от полной кинетической энергии плазмы $K = \frac{1}{2}\int \rho v^2 dV$. Предполагается, что в начальный момент времени $t = 0$ плазме придается некоторый начальный "толчок", и если выполнен критерий $\ddot{K} < 0$, то последующее движение замед-

ляется, что и указывает на устойчивость. При рассмотрении движения плазмы методами магнитной гидродинамики необходимо учитывать степень вмороженности поля, определяемую магнитным числом Рейнольдса $N_R = 4\pi L v \sigma c^{-2}$, где σ – электропроводность.

Примером неустойчивого равновесия может служить так называемый зет-пинч, возникающий при разряде между двумя электродами и изображенный на рис. 7. Протекание тока по зет-пинчу является сложным процессом, так как появление в нем каких-либо электрических полей вызывает одинаковый дрейф электронов и ионов, что само по себе не приводит к появлению тока. Ток в пинче возможен лишь за счет его неоднородности, однако эта неоднородность приводит к неустойчивости. Если бы пинч имел цилиндрическую форму, то в равновесии должно было бы выполняться условие Беннета $p = B^2/8\pi$, однако из-за неустойчивости на пинче быстро нарастают перетяжки, стремящиеся его оборвать. Наиболее типичная перетяжка имеет форму конуса, и подтекание тока к его вершине затруднено ввиду отсутствия равновесия в его "юбочке", на поверхности которой начинают скапливаться заряды, приносимые током. В этих условиях ток переносится в основном ионами за счет упомянутого ранее "поляризационного" дрейфа со скоростью $V = cE/B\omega_{Bi}$, направленной не к вершине конуса, а перпендикулярно его поверхности. В таком "плазменном конденсаторе" возникает кратковременный импульс электрического поля, в котором электроны приобретают энергию порядка 200–300 кэВ, а малая часть ионов ускоряется до "сверхвысоких" энергий, например $\varepsilon_i = 1{,}8Z$ МэВ в ряде опытов. Однако (если опыты производятся на дейтерии) основная часть дейтронов периферийной плазмы, не вовлеченной в основной пинч, приобретает энергии порядка 50–100 кэВ и описывается функцией распределения $dN/d\varepsilon = N_0 \varepsilon^{-1} \exp\left(-\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}\right)$. Затем они влетают в "мишень" – остаточный центральный пинч, где тормозятся в основном на электронах, и попутно рождают нейтроны в примерном количестве

$$N = 2 \cdot 10^{12} I^{5/4} \exp\left(-3{,}33/\sqrt{I}\right),$$

где I – ток, МА. Эта формула не содержит плотность ни "периферийной, ни "мишенной" плазмы и хорошо подтверждается на опытах. Резкое убывание тока I_1 в основном пинче сопровождается нарастанием тока I_2 на периферии перетяжки, так что полный ток меняется в этом *ускорительном процессе* незначительно, поскольку поддерживается за счет внешней индуктивности цепи. Если внутри пинча предварительно создать продольное магнитное

поле $B_{\parallel}$, то оно своим давлением будет препятствовать развитию перетяжек, однако нейтроны при этом не появляются, поскольку электроны, двигаясь по винтовым силовым линиям, легко компенсируют возникающие электрические поля. Если разряд производится в парах металла с большим зарядом ядра Z, то развитие перетяжки облегчается за счет уноса энергии тормозным излучением электронов на ионах и вершина конуса перетяжки может достигать весьма малых размеров порядка 10–50 мкм. Такие образования принято называть *плазменными точками,* и они являются источниками интенсивного рентгеновского излучения. Излучение нейтронов, а также высокоэнергетическое рентгеновское излучение при разрядах в дейтерии было впервые обнаружено в 1952 г. Л.А. Арцимовичем, М.А. Леонтовичем и их сотрудниками.

Кинетическое описание плазмы. Наиболее детальным методом описания плазмы является кинетический, основанный на использовании функции распределения частиц по координатам и импульсам $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{p})$. Импульс частицы $\mathbf{p}$ равен $m\mathbf{v}$. В состоянии термодинамического равновесия эта функция имеет вид универсального распределения Максвелла, а в общем случае ее находят из кинетического уравнения Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F}\frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} = C(f).$$

Здесь $\mathbf{F} = e\mathbf{E} + (e/c)[\mathbf{vB}]$ – внешняя сила, действующая на заряженную частицу плазмы, а член $C(f)$ учитывает взаимные столкновения частиц. При рассмотрении быстрых движений плазмы столкновениями часто можно пренебречь, полагая $C(f) = 0$. Тогда кинетическое уравнение называется бесстолкновительным *уравнением Власова* с самосогласованными полями $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ (они определяются движением заряженных частиц). Если плазма полностью ионизована, т.е. в ней присутствуют только заряженные частицы, то их столкновения, ввиду преобладающей роли далеких пролетов, эквивалентны процессу диффузии в пространстве импульсов (скоростей). Выражение $C(f)$ для такой плазмы было получено Л.Д. Ландау и может быть записано в виде

$$C(f) = \nabla(\hat{D}\nabla f - f\mathbf{F}_{\text{дин}}),$$

где $\nabla = \partial/\partial\mathbf{p}$ – градиент в импульсном пространстве; $\hat{D}$ – тензорный коэффициент диффузии в этом же пространстве, а $\mathbf{F}_{\text{дин}}$ – сила взаимного (так называемого *динамического*) трения частиц. При расчетах

плазменных потерь в токамаке членом с $\mathbf{F}_{\text{дин}}$ можно пренебречь, а в тензоре $\hat{D}$ учитывать лишь компоненты, описывающие диффузию только по направлениям скорости.

Кинетическое описание позволяет рассчитать так называемые *коэффициенты переноса* – электропроводность, вязкость, теплопроводность и диффузию, которые необходимо учитывать в уравнениях МГД в условиях, когда столкновения играют существенную роль. Электропроводность плазмы примерно равна $\sigma = \tau_{ei} ne^2/m_e$, а другие коэффициенты – температуропроводности χ, кинематической вязкости ν и диффузии D – можно оценить по единой формуле

$$\chi \sim \nu \sim D \approx l^2/\tau,$$

если в плазме нет магнитного поля. Если же оно присутствует и достаточно велико, так что выполнено условие $\tau\omega_B \gg 1$ (такая плазма называется *замагниченной*), то длину свободного пробега в предыдущей формуле следует заменить на ларморовский радиус либо электронов, либо ионов в зависимости от того, какие частицы участвуют в рассматриваемом процессе. В термоядерных установках определяющую роль играет группа так называемых *запертых* частиц, имеющих малую продольную скорость и захватываемых неоднородностями магнитного поля. Например, в токамаке такие частицы, как указывалось выше, описывают "банановые" траектории и для них коэффициент диффузии определяется не ларморовским радиусом, а поперечным размером "банана". Кроме того, следует учитывать, что столкновения переводят частицы из состояния запертых в состояние *пролетных* и наоборот, и этот процесс определяет эффективное значение времени $\tau_{\text{эф}}$ в коэффициенте диффузии. Такая теория потерь плазмы, учитывающая геометрию магнитного поля, получила название *неоклассики*, и она хорошо описывает потери ионов. Во многих случаях, однако, в плазме могут рождаться мелкие вихри и возбуждаться интенсивные колебания. Тогда реальные процессы переноса определяются не столкновениями, а уровнем этих колебаний, как это имеет место в токамаке для электронов. Такие потери называют *аномальными*.

Линейные волны. Волны в плазме отличают их объемный характер и разнообразие свойств. С помощью разложения в ряд Фурье любое малое возмущение в плазме можно представить как набор волн простейшего синусоидального вида. Каждая такая *монохроматическая* волна характеризуется определенной частотой ω, длиной волны λ и фазовой скоростью распространения $v_{\text{фаз}}$. Кроме того, волны могут различаться поляризацией, т.е. направлением вектора

электрического поля в волне. Если это поле направлено вдоль скорости распространения, волна называется продольной, а если поперек – поперечной. В плазме без магнитного поля возможны волны трех типов: продольные *ленгмюровские* с частотой ω_0, продольные звуковые (точнее, *ионно-звуковые*) волны со скоростью $c_{зв} = \sqrt{T_e/m_i}$ и поперечные электромагнитные (световые или радиоволны) с частотой $\omega = \sqrt{\omega_0^2 + k^2c^2}$, где $k = 2\pi/\lambda$.

Поперечные волны могут обладать двумя поляризациями и могут распространяться в плазме без магнитного поля, только если их частота превышает плазменную частоту ω_0. В противоположном же случае показатель преломления плазмы становится мнимым и поперечные волны не могут распространяться внутри плазмы, а отражаются ее поверхностью подобно тому, как лучи света отражаются зеркалом. Именно поэтому радиоволны с $\lambda \gtrsim 20$ м отражаются ионосферой, что обеспечивает возможность дальней радиосвязи на Земле.

Однако при наличии магнитного поля поперечные волны, резонируя с ионами и электронами на их циклотронных частотах, могут распространяться внутри плазмы и при $\omega < \omega_0$. Это означает появление еще двух типов волн в плазме, называемых *альфвеновскими* и *быстрыми магнитозвуковыми*.

Альфвеновская волна представляет собой поперечное возмущение, распространяющееся вдоль магнитного поля со скоростью

$$c_A = B/\sqrt{4\pi n_i m_i}$$

(m_i – масса иона). Ее природа обусловлена вмороженностью и упругостью силовых линий, которые, стремясь сократить свою длину и будучи "нагружены" частицами плазмы, в частности массивными ионами, колеблются подобно натянутым струнам.

Быстрая магнитозвуковая волна в области малых частот по существу лишь поляризацией отличается от альфвеновской (их скорости близки и определяются магнитным полем и инерцией тяжелых ионов). Ее фазовая скорость равна $v_+ = \frac{1}{2}\left(|c_A + c_{зв}| + |c_A - c_{зв}|\right)$.

В области же больших частот, где ионы можно считать неподвижными, она определяется инерцией электронов и имеет специфическую винтовую поляризацию. Поэтому здесь ее называют *геликоновой ветвью* колебаний или *ветвью свистлеров*, т.е. свистов, поскольку в магнитосферной плазме она проявляется в виде характерных свистов при радиосвязи ("свистящие атмосферики"). Кроме

того, в плазме может распространяться *медленная магнитозвуковая волна*, которая представляет собой обычную звуковую волну с характеристиками, несколько измененными магнитным полем. Ее скорость равна $v_- = \frac{1}{2}\left(\left|c_A + c_{зв}\right| - \left|c_A - c_{зв}\right|\right)$.

Таким образом, при наличии магнитного поля в однородной плазме возможны волны шести типов: три высокочастотные и три низкочастотные (рис. 8).

Зависимость квадрата показателя преломления $N = kc/\omega$ от частоты для этих шести волн схематически изображена на рис. 8.

Если температура или плотность плазмы в магнитном поле неоднородна, то возникают еще так называемые *дрейфовые волны* со скоростью $v = v_T \rho_B \varkappa$, где $\varkappa = \nabla \ln (nT)$.

В неравновесной плазме при определенных условиях возможна раскачка неустойчивостей, т.е. нарастание каких-либо из перечисленных типов волн до некоторого уровня насыщения. Возможны и более сложные случаи индуцированного возбуждения волн одного типа за счет энергии волн другого типа. При больших амплитудах возможны бесстолкновительные ударные волны (возбуждаемые, например, на границе магнитосферы набегающим на Землю солнечным ветром), уединенные волны (солитоны), а также ряд других нелинейных волн и, наконец, сильно развитая *турбулентность* движения плазмы.

Электрическое поле E возбуждает в плазме "индуцированный" ток $j_{инд} = \hat{\sigma} \cdot E$. Это соотношение называют обобщенным законом Ома, а тензор $\hat{\sigma}$ – *тензором электропроводности*. Наиболее удобной характеристикой электродинамических свойств плазмы является *тензор диэлектрической проницаемости* $\hat{\varepsilon} = \hat{1} + i4\pi\omega^{-1}\hat{\sigma}$. В частности, все перечисленные ранее типы волн в плазме определяются из детерминанта $\left|\hat{\varepsilon} + \hat{NN} - \hat{1}N^2\right| = 0$, позволяющего найти закон дисперсии $\omega = \omega(k)$, т.е. зависимость частоты от волнового вектора для какой-либо определенной волны. В плазме без магнитного поля тензор $\hat{\varepsilon}$ фактически содержит лишь две независимые величины $\varepsilon_\parallel$ и $\varepsilon_\perp$. В магнитном поле необходимо рассматривать все компоненты $\varepsilon_{\alpha\beta}$, наиболее точно определяемые путем решения указанного выше кинетического уравнения.

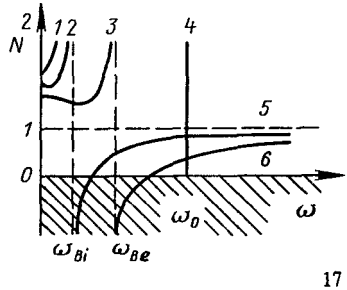


Рис. 8. Шесть типов волн в плазме при наличии магнитного поля

Классификация взаимодействий. При высоких температурах и низкой плотности плазмы можно пренебречь столкновениями частиц с частицами. Однако в случае, когда в плазме возбуждены волны какого-либо типа, необходимо учитывать "столкновения" частиц с волнами. При не слишком больших амплитудах колебаний в плазме подобные столкновения, как и при далеких пролетах, сопровождаются малыми изменениями импульса частиц и член $C(f)$ сохраняет свой диффузионный вид с тем отличием, что коэффициент $\hat{D}$ определяется интенсивностью волн. Важнейшим результатом кинетического описания плазмы является учет взаимодействия волны с группой так называемых резонансных частиц, скорости которых совпадают со скоростью распространения волны. Именно эти частицы могут наиболее эффективно обмениваться с волной энергией и импульсом. В 1946 г. Л.Д. Ландау предсказал возможность основанного на таком обмене *бесстолкновительного затухания* ленгмюровских волн, впоследствии обнаруженного в опытах с плазмой. Если направить в плазму дополнительный пучок частиц, то подобный обмен может приводить не в затуханию, а к усилению волн. Это явление аналогично *излучению Черенкова–Вавилова.*

По аналогии с квантовой электродинамикой различные типы взаимодействий в плазме удобно изображать *диаграммами Фейнмана*, на которых сплошная ломаная линия означает частицу, а волнистая линия изображает волну какого-либо типа. По числу "узлов" различают процессы первого порядка, второго, третьего и т.д., условно изображенные на рис. 9.

Две диаграммы первого порядка изображают процесс излучения или поглощения волны частицей, и их учет приводит к так называемой квазилинейной системе уравнений вида

$$\dot{N} = 2\gamma N;\ \dot{f} = \nabla \cdot (\hat{D} \cdot \nabla f);\ \hat{D} = \int \hat{k}\hat{k} N w d\mathbf{k},$$

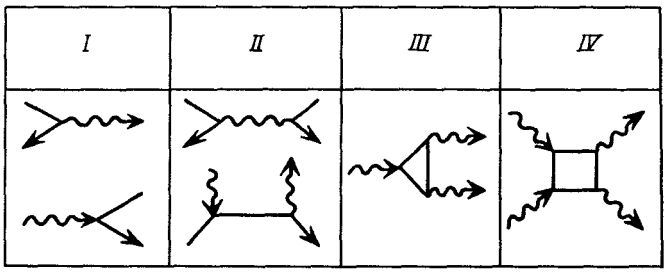


Рис. 9. Диаграммы взаимодействий I – IV порядков в плазме

где N – число квантов, пропорциональное интенсивности волны; w – вероятность спонтанного излучения кванта.

Эти уравнения описывают так называемый турбулентный нагрев плазмы волнами, в частности, предполагается, что они могут описывать процесс ускорения частиц, входящих в состав *космических лучей.*

Среди диаграмм второго порядка верхняя изображает кулоновское столкновение двух частиц, упомянутое ранее, а нижняя диаграмма указывает, что частица вначале поглощает один квант (или взаимодействует с полем), а затем испускает другой квант–волну. Эта диаграмма условно изображает сразу четыре важных процесса: либо рассеяние лазерного луча в плазме (метод диагностики), либо *тормозное излучение* электронов при их рассеянии на кулоновских полях ионов, либо поглощение *циклотронной волны* частицей в магнитном поле (циклотронный нагрев плазмы), либо, наконец, циклотронное излучение частиц, закручиваемых магнитным полем. Среди возможных диаграмм третьего порядка наиболее важной оказывается диаграмма, описывающая так называемые *распадные процессы* – распад волны на две другие волны, или, наоборот, слияние двух волн в одну. Например, в короне Солнца две продольные ленгмюровские волны с частотами ω_0 могут объединиться в одну поперечную радиоволну с удвоенной частотой, и эта волна теперь уже способна выйти из плазменной атмосферы Солнца и достигнуть Земли, что и наблюдается. В таких распадных процессах должны соблюдаться законы сохранения

$$\hbar\omega_1 = \hbar\omega_2 + \hbar\omega_3;\ \hbar\mathbf{k}_1 = \hbar\mathbf{k}_2 + \hbar\mathbf{k}_3$$

энергии и импульса квантов (здесь $\hbar$ можно сократить). Если эти законы сохранения не выполняются, как это имеет место, например, для волн на воде, то трехволновые распадные процессы оказываются запрещенными. Тогда на первый план выступают четырехволновые процессы, изображаемые диаграммой четвертого порядка в таблице выше. Например, для волн на воде четырехволновые процессы приводят к зависимости частоты волны от амплитуды a по формуле Стокса $\omega^2 = kg(1 + k^2 a^2)$. Аналогичные нелинейные процессы возможны и в плазме. Примерами могут служить *самофокусировка* света и так называемая *модуляционная неустойчивость* ленгмюровских волн, при которой частота также зависит от амплитуды.

Нелинейные волны. В линейном приближении амплитуды всех волн формально считаются бесконечно малыми, их взаимодействие не учитывается и имеет место простой принцип суперпозиции

решений. Однако любая реальная волна имеет конечную амплитуду и картина, даваемая линейной теорией, может не соответствовать действительности. Чтобы учесть взаимодействие волн, необходимо рассматривать нелинейные уравнения, которые в сложных случаях можно решить лишь численными методами. Часто, однако, путем ряда упрощений (главным из которых является рассмотрение волны, бегущей лишь в одном направлении) нелинейные уравнения в плазме удается свести к некоторым хорошо изученным "каноническим" нелинейным уравнениям, допускающим полную интегрируемость при любых начальных условиях. Например, различные волны со слабой дисперсией хорошо описываются известным *уравнением Кортевега и де Фриза* (КдФ) $v'_t + vv'_x + \alpha v'''_{xxx} = 0$, частным решением которого является "солитон" $v = v_0 \operatorname{ch}^{-2}[(x - ct)/L]$. Другой задачей, допускающей решение, может служить задача об эволюции узкого пакета волн какого-либо типа в случае, когда их частота зависит от амплитуды. Например, частота ленгмюровской волны с учетом дисперсии и нелинейной зависимости от амплитуды определяется формулой $\omega = \omega_0(1 + k^2D^2 - sE^2)$, где $s = 1/32\pi p_0$ и эта формула эквивалентна *нелинейному уравнению Шредингера* (НУШ)

$$i\omega_0^{-1}E'_t - E + D^2E''_{xx} + sE|E|^2 = 0,$$

допускающему полное решение (В.Е. Захаров и А.Б. Шабат). Наконец, отметим, что в приближении длинных волн многие неустойчивости в плазме описываются нелинейными уравнениями вида

$$\dot{\rho}_{эф} = \rho_{эф} \operatorname{div} v; \quad \dot{v} = c_0^2 m \nabla \rho_{эф}^{1/m},$$

также допускающими аналитическое решение. Эти уравнения отличаются от уравнений движения идеального газа лишь знаком в правой части, и поэтому их называют "квазигазовыми" или "квазичаплыгинскими" (С.А. Чаплыгин в 1968 г. впервые рассмотрел случай с $m = -1/2$). Параметр m, как правило, оказывается либо целым, либо полуцелым, а роль "эффективной плотности" $\rho_{эф}$ в разных случаях могут играть разные величины. Эти уравнения описывают нелинейные перетяжки на плазменном пинче ($m = -1$). При $m = -1/2$ они описывают *апериодическую параметрическую неустойчивость* плазмы во внешнем колеблющемся поле, *бунемановскую неустойчивость* плазмы при "сверхтепловом" потоке электронов, а также разрывную *тиринг-неустойчивость* так называемого нейтрального токового слоя, разбивающегося на отдельные пинчи вследствие специфического *механизма перезамыкания* магнитных силовых линий, что наблюдается в токамаках, в хвосте

магнитосферы Земли, а также в плазменной атмосфере Солнца при вспышках протуберанцев. При $m = 1$ указанные уравнения описывают различного рода модуляционные неустойчивости в плазме – *коллапс ленгмюровских волн,* самофокусировку луча света, разбиение электронного пучка в плазме на сгустки, слои и нити. Те же уравнения описывают возмущения солитонов многих типов – Кортевега – де Фриза, Кадомцева–Петвиашвили, нелинейного уравнения Шредингера, а также *кноидальных волн.* Например, возмущения солитонов КдФ в приближении длинных волн ведут себя подобно идеальному одноатомному газу. Решения "квазичаплыгинских" уравнений в многомерном случае могут быть автомодельного типа $v \sim r/t$, а в одномерном нестационарном или в двумерном стационарном случае могут быть получены путем *преобразования годографа,* позволяющего свести исходные нелинейные уравнения к двум линейным уравнениям для обратных функций и, более того, к простому уравнению Лапласа $\Delta\psi(r, \varphi, z) = 0$ в воображаемом трехмерном пространстве, что по аналогии с электростатикой показывает возможность их полной интегрируемости при любых начальных условиях.

Методы нагрева. Термоядерная реакция дейтерия с тритием $d + t \rightarrow {}^4\mathrm{He} + n + 17{,}6$ МэВ эффективно протекает при температурах порядка $(1-2)\cdot 10^8$ К и выполнении так называемого *критерия Лоусона* $n\tau > 10^{14}$, где τ – *время жизни* плазмы. Для достижения столь высоких температур используются следующие методы нагрева: джоулевым теплом, адиабатическим сжатием, инжекцией высокоэнергетических частиц, путем поглощения различных волн – электронных и ионных циклотронных, альфвеновских и нижнегибридных, облучением лазерными лучами и пучками релятивистских электронов. После "зажигания" образующиеся при реакции энергетичные α-частицы – ядра гелия, задерживаемые магнитным полем, должны обеспечить "самонагрев" плазмы и последующее самоподдержание реакции. Коэффициенты поглощения и трансформации различных волн в плазме, определяющие эффективность нагрева, находят из мнимых (антиэрмитовых) компонент тензора диэлектрической проницаемости $\hat{\varepsilon}$. Ее действительные компоненты позволяют рассчитать *траектории лучей* в плазме. При малой длине волны поглощение происходит обычно на некоторой поверхности, где выполнены *условия резонанса.* При нагреве инжекцией энергия отдельных быстрых частиц, пронизывающих плазму, уменьшается по формуле $\dot{\varepsilon} = -\varepsilon/\tau$ вследствие столкновений и излучения ими волн. При интенсивных потоках частиц возможно

образование ударных волн, также нагревающих плазму, например, при набегании плазменного солнечного ветра на магнитосферу Земли. При лазерном облучении мишени важную роль играет явление *абляции* – быстрого испарения поверхностного слоя с последующим эффектом отдачи, приводящим к сжатию центральной части "таблетки" термоядерного топлива, что должно облегчить выполнение критерия Лоусона.

Изучение плазмы. Спектр излучения низкотемпературной (например, газоразрядной) плазмы состоит из отдельных *спектральных линий*. В газосветных трубках, применяемых, в частности, для целей рекламы и освещения (лампы "дневного света"), наряду с ионизацией происходит и обратный процесс – рекомбинация ионов и электронов, дающая так называемое *рекомбинационное излучение* со спектром в виде широких полос.

Для высокотемпературной плазмы со значительной степенью ионизации характерно *тормозное излучение* с непрерывным рентгеновским спектром, возникающее при столкновениях электронов с ионами.

Удельную мощность излучения, Вт/см^3, указанных трех типов можно записать в виде $w = An_e n_Z g\,(T)$, где $A = 0{,}5 \cdot 10^{-30}$, а множитель $g\,(T)$ равен

$$g_{\text{лин}} = 1{,}25Z^3 \text{ при } T < T^{(1)} = (Z/16)^2;$$

$$g_{\text{рек}} = Z^5/200\, T_{\text{кэВ}} \text{ при } T^{(1)} < T < T^{(2)};$$

$$g_{\text{тор}} = Z^2\sqrt{T_{\text{кэВ}}} \text{ при } T > T^{(2)} = (Z/6)^2$$

соответственно для линейчатого, рекомбинационного и тормозного излучений. Здесь Z – заряд ионов, а n_Z – их плотность.

В магнитном поле ларморовское вращение электронов плазмы приводит к появлению так называемого *магнитотормозного излучения* на гармониках циклотронной частоты, существенного при больших (релятивистских) энергиях электронов. Это излучение называют также циклотронным, и в термоядерных условиях можно считать, что один электрон излучает мощность $I = kT/\tau$, где время излучения, с, равно $\tau = 250\, B^{-2}$, B в кГс. Все электроны сгустка излучали бы мощность $W = N_e kT/\tau$, однако значительная ее часть поглощается внутри самой плазмы в отличие от высокочастотного тормозного излучения, свободно выходящего наружу. Как показывают численные расчеты, из плазменного шнура радиуса a наружу выходит лишь небольшая доля K суммарной циклотронной мощности, приблизительно равная $K = 60t\sqrt{t/p}$, где $t = kT/mc^2$, $p =$

$= a\omega_0^2/c\omega_{Be}$ – безразмерные параметры. Номер максимальной циклотронной гармоники, излучаемой с поверхности плазмы, можно оценить по формуле $N_{\text{макс}} = 7\sqrt{T}p^{1/6}$.

Важную роль в космической плазме играет вынужденное излучение типа *обратного эффекта Комптона.* Им, а также магнитотормозным механизмом обусловлено излучение некоторых космических туманностей, например Крабовидной.

Корпускулярным излучением плазмы называются быстрые частицы, вылетающие из неравновесной плазмы в результате развития различных типов неустойчивостей. В первую очередь в плазме раскачиваются какие-либо характерные колебания, энергия которых затем передается небольшой группе резонансных частиц. По-видимому, этим механизмом объясняется ускорение низкоэнергетических космических частиц в атмосфере Солнца и в туманностях, образующихся при вспышках сверхновых звезд типа пульсара в Крабовидной туманности.

Диагностика плазмы. Помещая в плазму электрический зонд (маленький электрод) и регистрируя зависимость тока от подаваемого напряжения, можно определить температуру и плотность плазмы. С помощью миниатюрной индукционной катушки – *магнитного зонда* – можно измерять изменение магнитного поля во времени. Эти способы связаны, однако, с активным вмешательством в плазму и могут внести нежелательные загрязнения. К более чистым методам относится просвечивание плазмы пучками нейтральных частиц и пучками радиоволн. *Лазерное просвечивание* плазмы в различных вариантах, в том числе с использованием голографии, является наиболее тонким и к тому же локальным методом лабораторной диагностики плазмы.

Часто исползуют также пассивные методы диагностики – наблюдение спектра излучения плазмы (единственный метод в астрономии), вывод быстрых нейтральных атомов, образовавшихся в результате *перезарядки* ионов в плазме, измерение уровня радиошумов. Плотную плазму излучают с помощью сверхскоростной киносъемки (несколько миллионов кадров в секунду) и *оптической развертки.* В исследованиях по УТС регистрируется также рентгеновский спектр тормозного излучения и нейтронное излучение дейтериевой плазмы.

Применение плазмы. Высокотемпературная плазма ($T \sim 10^8$ К) из дейтерия и трития – основной объект исследований по УТС.

Низкотемпературная плазма ($T \sim 10^3$ К) находит применение в газоразрядных источниках света и в газовых лазерах, в термо-

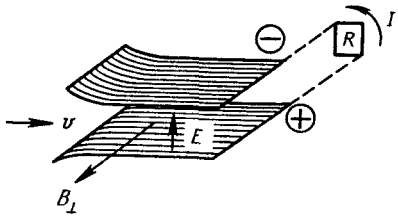


Рис. 10. Схема МГД-генератора, преобразующего кинетическую энергию движущейся плазмы в электрическую энергию: R – внешняя цепь, по которой протекает ток I

электронных преобразователях тепловой энергии в электрическую и в магнитогидродинамических генераторах (МГД-генераторах), где струя плазмы тормозится в канале с поперечным магнитным полем B, что приводит к появлению между верхним и нижним электродами (рис. 10) электрического поля напряженностью E порядка Bv/c (v – скорость потока плазмы); напряжение с электродов подается во внешнюю цепь.

Если "обратить" МГД-генератор, пропуская через плазму в магнитном поле ток от внешнего источника, образуется плазменный двигатель, весьма перспективный для длительных космических полетов.

Плазмотроны, создающие струи плотной низкотемпературной плазмы, широко применяются в различных областях техники. В частности, с их помощью режут и сваривают металлы, наносят покрытия. В *плазмохимии* низкотемпературную плазму используют для получения некоторых химических соединений, например галогенидов инертных газов, которые не удается получить другим путем. Кроме того, высокие температуры плазмы приводят к высокой скорости протекания химических реакций – как прямых реакций синтеза, так и обратных реакций разложения. Если производить синтез "на пролете" плазменной струи, расширяя и тем самым быстро охлаждая ее на следующем участке (такая операция называется "закалкой"), то можно затруднить обратные реакции разложения и существенно повысить выход требуемого продукта.

Глава 1

ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ В ПОЛЯХ И ПРОБЛЕМА УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ

Для эффективного протекания термоядерной реакции, заключающейся в слиянии легких ядер (водорода, дейтерия, трития), при котором выделяется значительная энергия, например:

$d + d \rightarrow He^3 + n + 3{,}2$ МэВ;

$d + t \rightarrow He^4 + n + 17{,}6$ МэВ;

$d + He^3 \rightarrow He^4 + p + 18{,}3$ МэВ,

необходимы плотности порядка 10^{15} част./см^3 и температуры порядка 10^8 К. Такие высокие температуры можно надеяться получить лишь в том случае, если плазма не будет соприкасаться со стенками сосуда. Единственным "теплоизоляционным материалом", пригодным для этой цели, может служить магнитное поле.

Идея магнитной изоляции плазмы была высказана в 1950 г. советскими учеными академиками И.Е. Таммом и А.Д. Сахаровым. Так как плазма состоит из заряженных частиц – электронов и ионов, на которые помимо магнитного поля может действовать также и электрическое (гравитационное поле обычно можно не учитывать), то центральным вопросом теории плазмы является, очевидно, вопрос о поведении плазмы в электромагнитном поле. При этом существуют два подхода к этому вопросу. При первом, который можно назвать "микроскопическим", плазма рассматривается как совокупность отдельных частиц; при втором – "макроскопическом" – как сплошная среда, характеризующаяся определенными свойствами: температурой, плотностью, электропроводностью и т.д.

В настоящей главе мы рассмотрим первый подход, т.е. исследуем поведение одной заряженной частицы в магнитном и электрическом полях, которые будем считать заданными. При этом мы ограничимся лишь случаем нерелятивистских скоростей.

§ 1. Простейшие случаи движения

Движение заряженной частицы в электромагнитном поле описывается уравнением

$$m\dot{\mathbf{v}} = e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}\mathbf{B}]\right). \tag{1.1}$$

Рассмотрим некоторые простейшие случаи.

Пусть $\mathbf{E} = 0$, $\mathbf{B} = \text{const}$. В этом случае, как известно, уравнение (1.1) описывает движение частицы по винтовой линии (рис. 11), которое складывается из равномерного вращения по кругу с *ларморовским* радиусом $\rho = v_\perp/\omega_B$ и угловой частотой $\Omega = -\omega_B$, где

$$\omega_B = eB/mc, \tag{1.2}$$

и из равномерного перемещения вдоль поля с постоянной скоростью $v_\parallel$. Вращение Ω направлено против поля $\mathbf{B}$, если частица положительная ($e > 0$, т.е. ион), и по полю, если она отрицательная ($e < 0$, т.е. электрон) (см. рис. 11). Поскольку круговое движение заряда эквивалентно круговому току, то в обоих случаях внешнее магнитное поле внутри ларморовского кружка будет уменьшаться, что приводит к диамагнетизму плазмы.

Если $\mathbf{B} = \text{const}$ и $\mathbf{E} = \text{const} \neq 0$, то, представив скорость в виде суммы продольной и поперечной составляющих ($\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$), из уравнения (1.1) получим

$$m\dot{\mathbf{v}}_\parallel = eE_\parallel;\ m\dot{\mathbf{v}}_\perp = e\left(\mathbf{E}_\perp + \frac{1}{c}[\mathbf{v}_\perp\mathbf{B}]\right). \tag{1.3}$$

В этом случае частица вращается по ларморовскому кружку, который с равномерным ускорением движется вдоль электрического

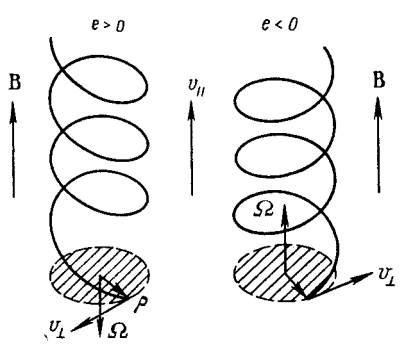


Рис. 11. Траектории частиц в магнитном поле

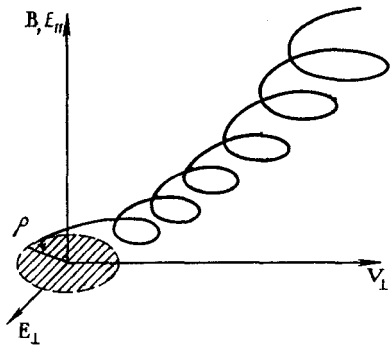


Рис. 12. Движение частиц при наличии полей B и E

поля и одновременно дрейфует поперек магнитного (рис. 12). Скорость этого дрейфа можно найти, усредняя по времени второе уравнение (1.3). Так как $(\mathbf{v}_\perp)_{ср} = 0$, получаем

$$\mathbf{E}_1 + \frac{1}{c}[(\mathbf{v}_\perp)_{ср}\,\mathbf{B}] = 0,$$

откуда

$$(\mathbf{v}_\perp)_{ср} = c\frac{[\mathbf{EB}]}{B^2}. \qquad (1.4)$$

Следует отметить, что движение частицы будет иметь характер дрейфа лишь при условии $E_\perp < B$. В противном случае, т.е. при $E_\perp > B$, $(v_\perp)_{ср}$ будет превышать скорость света, что невозможно.

Обозначая скорости дрейфа и продольного движения большими буквами $V_\perp$ и $V_\parallel$, можно записать уравнения движения частицы в виде

$$m\dot{V}_\parallel = F_\parallel;\ \mathbf{V}_\perp = \frac{c}{eB}[\mathbf{F}\tau], \qquad (1.5)$$

где $\mathbf{F} = e\mathbf{E}$, а $\tau = \mathbf{B}/B$ – единичный вектор, направленный вдоль магнитного поля.

Уравнения (1.5) можно использовать и в том случае, если сила, действующая на частицу, обусловлена не электрическим полем, а, например, силой тяжести: $\mathbf{F} = m\mathbf{g}$. Ниже мы увидим, что и в самом общем случае движение частицы может быть представлено в виде уравнений (1.5).

В полях более сложной структуры уравнения движения можно точно решить лишь в некоторых случаях. Обычно это удается сделать, если поле B обладает какой-либо симметрией.

В качестве примера рассмотрим движение космической частицы (нерелятивистской) в магнитном поле Земли; его с хорошей точностью можно рассматривать как поле магнитного диполя μ (рис. 13). которое описывается векторным потенциалом A:

$$\mathbf{B} = \mathrm{rot}\,\mathbf{A},$$

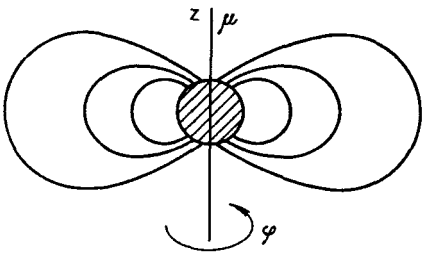


Рис. 13. Поле магнитного диполя

где $\mathbf{A} = [\boldsymbol{\mu}\mathbf{r}]/r^3$. В этом случае $\mathbf{E} = 0$ и уравнение движения (1.1) может быть получено из лагранжиана

$$L = \frac{mv^2}{2} + \frac{e}{c}(\mathbf{vA}) = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) + \frac{e}{c} r\dot{\varphi}\,\frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} \tag{1.6}$$

(здесь удобно использовать цилиндрическую систему координат r, φ, z). Так как этот лагранжиан не зависит от времени, то имеет место закон сохранения энергии:

$$\varepsilon = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) = \text{const}. \tag{1.7}$$

Кроме того, поле обладает аксиальной симметрией и лагранжиан не зависит от координаты φ, следствием чего будет закон сохранения момента количества движения

$$M = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} + \frac{e\mu}{c}\,\frac{r^2}{(r^2+z^2)^{3/2}} = \text{const}. \tag{1.8}$$

Если в формуле (1.7) выразить скорости через обобщенные импульсы $p_r = m\dot{r}$, M и $p_z = m\dot{z}$, то мы получим гамильтониан

$$H(p, q) = K(p_r, p_z) + U(r, z), \tag{1.9}$$

где

$$K(p_r, p_z) = \frac{p_r^2 + p_z^2}{2m};\quad U(r, z) = \frac{1}{2mr^2}\left[M - \frac{e\mu r^2}{c(r^2+z^2)^{3/2}}\right]^2.$$

Поскольку M сохраняется, то его можно рассматривать как параметр. Уравнения Гамильтона ($\dot{p} = -\partial H/\partial q$) можно при этом записать в следующем виде:

$$m\ddot{r} = F_r = -\frac{\partial}{\partial r}U(z, r) \quad \text{и} \quad m\ddot{z} = F_z = -\frac{\partial}{\partial z}U(r, z). \tag{1.10}$$

Эти уравнения описывают движение в плоскости rz под действием потенциальной силы $\mathbf{F} = -\nabla U(r, z)$, и значит $U(r, z)$ в (1.9) играет роль потенциальной энергии, а $K(p_r, p_z)$ – кинетической. Область, доступная для движения частицы, характеризуется неравенством $K = \varepsilon - U(r, z) > 0$, а ее граница описывается уравнением $U(r, z) = \varepsilon = \text{const}$, которое можно привести к виду

$$\frac{1}{mv}\left[\frac{M}{r} - \frac{e\mu r}{c\,(r^2 + z^2)^{3/2}}\right] = \pm 1, \tag{1.11}$$

где $v = \sqrt{2\varepsilon/m} = \text{const}$.

Приняв за единицу длины расстояние $R = \sqrt{e\mu/mcv}$ и введя безразмерные переменные $\rho = r/R$ и $\xi = z/R$, можно записать уравнение (1.11) в форме

$$\frac{\gamma}{\rho} - \frac{\rho}{(\rho^2 + \xi^2)^{3/2}} = \pm 1, \tag{1.12}$$

где $\gamma = M\sqrt{\dfrac{c}{e\mu mv}}$, откуда найдем

$$\xi(\rho) = \pm\sqrt{\left(\frac{\rho^2}{\rho \pm \gamma}\right)^{2/3} - \rho^2}. \tag{1.13}$$

Кривые, соответствующие этой зависимости при разных значениях параметра γ, приведены на рис. 14, где заштрихованы области, недоступные для движения частицы.

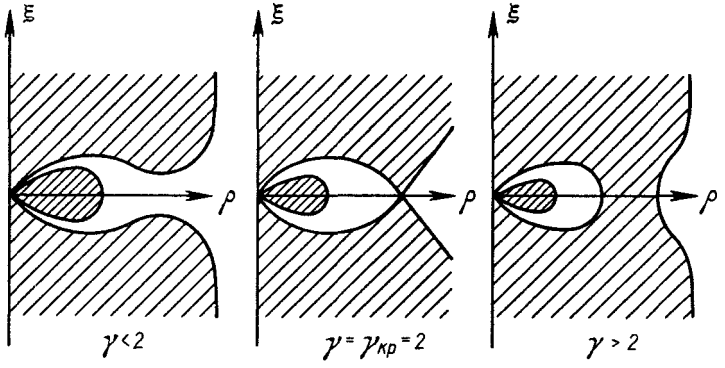


Рис. 14. Области, доступные для движения частицы в поле точечного магнитного диполя

Эти области образуют как бы "язык" и "губы". При $\gamma < 2$ "рот" открыт и частицы могут из бесконечности подходить к земле вблизи полюсов. При критическом значении $\gamma_{кр} = 3$ "губы" смыкаются, отделяя внутреннюю область от внешнего пространства перегородкой. При $\gamma > 2$ эта перегородка становится весьма значительной; частицы с такими параметрами γ не могут подойти из бесконечности к Земле, а частицы, захваченные во внутренней области, оказываются как бы запертыми в магнитной ловушке.

Эта картина может качественно объяснить существование радиационных поясов вокруг Земли. По имеющимся в настоящее время экспериментальным данным внешний радиационный пояс образуется частицами, которые, прилетая к Земле от Солнца, скачком изменяют свой момент количества движения M (т.е. γ) и переходят на запертые орбиты. Причиной такого внезапного изменения интеграла движения γ, по-видимому, являются быстрые нарушения симметрии магнитного поля Земли, обусловленные магнитными бурями, которые, конечно, в наших рассуждениях не учитывались.

В заключение рассмотрим движение частицы в поле прямого провода с током I, магнитное поле которого, как известно, равно $\mathbf{B} = B_\varphi = 2I/cr$.

Для простоты предположим, что в момент времени $t = 0$ частица находилась на расстоянии r_0 от оси и имела лишь скорость $v_z^{(0)} = v_0$, направленную вдоль оси таким образом, что $v_\varphi(0) = 0$ и $v_r(0) = 0$. Частица при этом будет двигаться в плоскости rz, и ее траектория изображена на рис. 15.

Кривизна траектории на участках, близких к оси, где поле сильнее, будет выше, чем на участках, удаленных от оси, и частица будет испытывать так называемый тороидальный дрейф вдоль оси, обусловленный неоднородностью поля.

Определим скорость этого дрейфа. Интегрируя z-ю проекцию уравнения движения

$$m\ddot{z} = \frac{e}{c}\left|\mathbf{vB}\right|_z = \frac{2eI}{c^2}\frac{\dot{r}}{r},$$

находим

$$\dot{z} = v_0 + \frac{2eI}{mc^2}\ln\frac{r}{r_0}. \qquad (1.14)$$

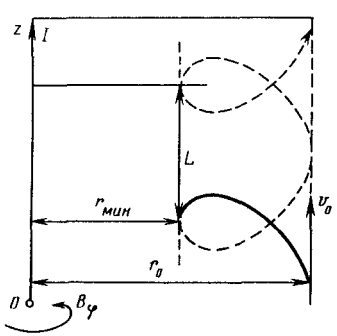


Рис. 15. Дрейф частицы в неоднородном магнитном поле тока I

Из закона сохранения энергии можно при этом получить, что $\dot{r}^2 + \dot{z}^2 = v_0^2$, откуда имеем

$$\frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{v_0^2 - \left(v_0 + \frac{2eI}{mc^2} \ln \frac{r}{r_0}\right)^2}. \tag{1.15}$$

Радиус будет, очевидно, меняться в пределах от $r_{макс} = r_0$ до $r_{мин}$, определяемого условием $dr/dt = 0$, откуда найдем $r_{мин} = r_0 e^{-2\xi}$, где $\xi = mc^2 v_0 / 2eI$.

Участок траектории, изображенной на рис. 15 сплошной линией, частица пройдет за время, равное половине периода

$$\frac{T}{2} = \int_0^{T/2} dt = \int_{r_{макс}}^{r_{мин}} \frac{dr}{dr/dt}. \tag{1.16}$$

Используя равенство (1.15), этот интеграл можно привести к виду

$$\frac{T}{2} = -\frac{1}{v_0} \int_{r_0}^{r_0 \exp(-2\xi)} \left[1 - \left(1 + \frac{1}{\xi} \ln \frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-1/2} dr =$$

$$= \frac{r_0}{v_0} \xi e^{-\xi} \int_0^{\pi} e^{\xi \cos\varphi} \, d\varphi = \pi \frac{r_0}{v_0} \xi e^{-\xi} I_0(\xi), \tag{1.17}$$

где $I_0(\xi)$ – нулевая функция Бесселя от мнимого аргумента

$$I_0(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\xi \cos\varphi} \, d\varphi = J_0(i\xi) = 1 + \frac{1}{4}\xi^2 + \frac{1}{64}\xi^4 + \ldots \tag{1.18}$$

За время $T/2$ частица сместится вдоль оси на длину

$$\frac{L}{2} = \int_0^{L/2} dz = \int_{r_{макс}}^{r_{мин}} \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dr}{dr/dt}. \tag{1.19}$$

Используя уравнения (1.14) и (1.15), этот интеграл можно представить в виде

$$\frac{L}{2} = \int\limits_{(r_0)}^{(r_0 e^{-2\xi})} \frac{1 + \frac{1}{\xi}\ln\frac{r}{r_0}}{\sqrt{1 - \left(1 - \frac{1}{\xi}\ln\frac{r}{r_0}\right)^2}}\, dr =$$

$$= r_0 \xi e^{-\xi} \frac{d}{d\xi} \int\limits_0^{\pi} e^{\xi\cos\varphi}\, d\varphi = \pi r_0 \xi e^{-\xi} I_1(\xi). \qquad (1.20)$$

Скорость дрейфа

$$V_{др} = \frac{L}{T} = v_0 \frac{I_1(\xi)}{I_0(\xi)} = v_0 \left[\frac{\xi}{2} - \frac{\xi^3}{16} + \ldots\right] \qquad (1.21)$$

и не зависит от r_0. График функции $V_{др}/v_0 = f(\xi) = I_1(\xi)/I_0(\xi)$ изображен на рис. 16 сплошной линией. Безразмерный параметр ξ имеет простой физический смысл. Его можно записать так:

$$\xi = \frac{v_0/\omega_B^{(0)}}{r_0} = \frac{\rho_{ларм}^{(0)}}{r_0}, \qquad (1.22)$$

где $\omega_B^0 = eB_\varphi(r_0)/mc$ – циклотронная частота, определенная по полю в точке r_0. Таким образом, ξ равно отношению ларморовского радиуса к расстоянию до оси. Если магнитное поле достаточно велико, то параметр ξ можно считать малым ($\xi \ll 1$) и ограничиться в формуле (1.21) первым членом разложения по ξ:

$$V_{др} \approx v_0 \frac{\xi}{2} = \frac{c}{eB(r_0)} \frac{mv_0^2/2}{r_0} = \frac{1}{\omega_B R_{кр}} \frac{v_\perp^2}{2}. \qquad (1.23)$$

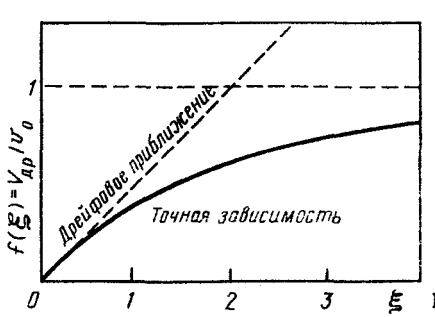


Рис. 16. Пример дрейфового приближения

Такое ограничение называется "дрейфовым приближением" (см. рис. 6) и для произвольных полей будет рассмотрено нами в следующем параграфе.

В разобранном случае относительная погрешность, возникающая при использовании дрейфового приближения

$$\frac{V_{\text{пр}} - V_{\text{точ}}}{V_{\text{точ}}} = \frac{\xi I_0(\xi)}{2I_1(\xi)} - 1 \approx \frac{1}{8}\xi^2, \tag{1.24}$$

что составляет, например, 12% при $\xi = 1$ и 0,1% при $\xi \approx 1/10$.

Задача. Определить минимальную энергию, при которой протон, движущийся от Солнца к Земле в плоскости земного экватора, сможет достичь поверхности Земли.

§ 2. Дрейфовое приближение

Рассмотрим теперь поведение частицы в электромагнитном поле произвольной геометрии. Если магнитное поле достаточно велико, то период обращения по ларморовскому кружку $T_{\text{ларм}} = 2\pi/\omega_B$ будет мал по сравнению с характерным временем изменения полей $t_{\text{поля}}$, а ларморовский радиус $\rho_{\text{ларм}} = v_\perp/\omega_B$ мал по сравнению с длиной $L_{\text{поля}}$, на которой существенно изменяются поля:

$$T_{\text{ларм}} \ll t_{\text{поля}},\ \rho_{\text{ларм}} \ll L_{\text{поля}}. \tag{2.1}$$

В этих условиях частица будет совершать быстрые ларморовские колебания около среднего положения, которое, очевидно, совпадает с центром ларморовского кружка.

Движение этого центра будет иметь характер медленного плавного дрейфа, и именно оно представляет наибольший интерес, так как если в какой-либо момент времени известно положение центра **R**, то про частицу достаточно сказать, что она находится где-то на орбите ларморовского кружка с центром в точке **R**, а где именно, т.е. какова ее фаза, не существенно, так как эта фаза все равно быстро меняется (от 0 до 2π за период $T_{\text{ларм}}$).

Для определения движения центра ларморовского кружка воспользуемся уравнением движения частицы

$$m\dot{\mathbf{v}} = e\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \frac{e}{c}[\mathbf{v}\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)], \tag{2.2}$$

в котором полагаем

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho} \quad \text{и} \quad \mathbf{v} = \mathbf{V} + \mathbf{v}. \tag{2.3}$$

Здесь **R** и **V** = $\dot{\mathbf{R}}$ – положение и скорость ведущего центра, а $\boldsymbol{\rho}$ и $\mathbf{v} = \dot{\boldsymbol{\rho}}$ описывают ларморовские колебания (рис. 17). Поскольку

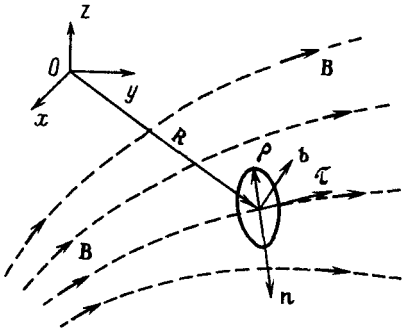


Рис. 17. Ларморовский кружок и орты магнитной силовой линии

ларморовский радиус по условию (2.1) считается малым, то в первом приближении можно положить:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{R}+\boldsymbol{\rho}) \approx \mathbf{E}(\mathbf{R}) + (\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{E}(\mathbf{R});$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}(\mathbf{R}+\boldsymbol{\rho}) \approx \mathbf{B}(\mathbf{R}) + (\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}(\mathbf{R}). \tag{2.4}$$

Здесь опущены члены порядка ρ^2/R^2, что и определяет точность нашего рассмотрения [ср. оценку (1.23) точности формулы (1.22)]. Если для простоты обозначить $\mathbf{E}(\mathbf{R}) = \mathbf{E}$ и $\mathbf{B}(\mathbf{R}) = \mathbf{B}$, то уравнение (2.2) с учетом (2.3), (2.4) примет вид

$$m(\dot{\mathbf{V}} + \dot{\boldsymbol{\nu}}) = e\mathbf{E} + e(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{E} + \frac{e}{c}[\mathbf{V}\mathbf{B}] +$$
$$+ \frac{e}{c}[\boldsymbol{\nu}\mathbf{B}] + \frac{e}{c}[\mathbf{V}(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}] + \frac{e}{c}[\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}]. \tag{2.5}$$

Усредним это уравнение по отрезку времени Δt, включающему много ларморовских периодов, но все еще малому по сравнению с временем $t_{\text{поле}}$, характеризующим изменение полей:

$$T_{\text{ларм}} \ll \Delta t \ll t_{\text{поле}}. \tag{2.6}$$

После усреднения в уравнении (2.5) выпадут члены, линейные по быстрым ларморовским осцилляциям. Однако последний член, квадратичный по осцилляциям, останется, и мы получим

$$m\dot{\mathbf{V}} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c}[\mathbf{V}\mathbf{B}] + \frac{e}{c}\overline{[\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}]}. \tag{2.7}$$

Черта сверху означает усреднение по быстрым осцилляциям. Это и есть уравнение, описывающее движение центра ларморовского кружка.

Рассмотрим теперь уравнение ларморовских колебаний, которое останется, если из (2.5) вычесть усредненное уравнение (2.7):

$$m\dot{\boldsymbol{\nu}} = e(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{E} + \frac{e}{c}[\boldsymbol{\nu}\mathbf{B}] + \frac{e}{c}[\mathbf{V}(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}] + \frac{e}{c}\{[\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}] - \overline{[\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{\rho}\nabla)\,\mathbf{B}]}\}. \tag{2.8}$$

В нулевом приближении здесь можно вообще опустить малые члены, содержащие $(\rho\nabla)\,\mathbf{E}$ и $(\rho\nabla)\,\mathbf{B}$, что дает

$$m\dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{c}[\mathbf{vB}]$$

или

$$\dot{\mathbf{v}} = [\mathbf{v}\omega_B], \tag{2.9}$$

где $\omega_B = e\mathbf{B}\,(\mathbf{R})/mc$. Пренебрежение пространственными производными $\nabla\mathbf{B}$ и $\nabla\mathbf{E}$ (последнее в силу соотношения $[\nabla\mathbf{E}] = \frac{1}{c}\,\partial\mathbf{B}/\partial t$ эквивалентно пренебрежению $\partial\mathbf{B}/\partial t$) означает, что в уравнении (2.9) поле $\mathbf{B}$ можно рассматривать как постоянную величину. Тогда, интегрируя выражение (2.9), находим

$$\mathbf{v}_{\parallel} = \text{const} = 0;\ \mathbf{v}_{\perp} = [\boldsymbol{\rho}_{\perp}\,\boldsymbol{\omega}_B] \tag{2.10}$$

и далее

$$\boldsymbol{\rho}\,(t) = \tau\rho_{\parallel} + \mathbf{n}\rho_n + \mathbf{b}\rho_b,$$

где

$$\rho_{\parallel} = 0;\ \rho_n = \rho\cos(-\omega_B t + \psi);\ \rho_b = \rho\sin(-\omega_B t + \psi) \tag{2.11}$$

(ψ – начальная фаза). При этом мы ввели правую тройку единичных векторов $\boldsymbol{\tau}$, $\mathbf{n}$ и $\mathbf{b}$:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{B}\,(\mathbf{R})/\left|\mathbf{B}\,(\mathbf{R})\right|;\ \mathbf{n} = R_{\text{кр}}\,(\boldsymbol{\tau}\nabla)\,\boldsymbol{\tau};\ \mathbf{b} = [\boldsymbol{\tau}\mathbf{n}]. \tag{2.12}$$

Здесь $R_{\text{кр}}$ – радиус кривизны силовой линии, проходящей через центр ларморовского кружка; $\mathbf{n}$ – ее главная нормаль, а $\mathbf{b}$ – бинормаль.

Уравнения (2.11) описывают вращение частицы с частотой $\Omega = -\omega_B$ по ларморовскому кружку с радиусом $\rho = \mathrm{v}_{\perp}/\omega_B$. Такое движение эквивалентно круговому току с силой $I = e/T_{\text{ларм}} = e\omega_B/2\pi$. Магнитный момент такого тока

$$\mu = \frac{1}{c}IS = \frac{1}{c}\,\frac{e\omega_B}{2\pi}\,\pi\rho^2 = \frac{m\mathrm{v}_{\perp}^2}{2B} = \frac{\varepsilon_{\perp}}{B} \tag{2.13}$$

и направлен против поля $\mathbf{B}$ (т.е. $\boldsymbol{\mu} = -\mu\boldsymbol{\tau}$).

Из уравнения (2.8), взятого в первом приближении, можно получить закон сохранения магнитного момента μ, который хотя и не является точным интегралом уравнений движения, но может рас-

сматриваться как адиабатический инвариант, т.е. величина, которая остается приближенно постоянной при медленном изменении внешних условий. Для этого умножим выражение (2.8) скалярно на $\mathbf{v}_\perp$. Тогда, учитывая, что $v_\parallel = 0$ и $\rho_\parallel = 0$, получаем

$$\mathbf{v}_\perp m\dot{\mathbf{v}} = \frac{d}{dt}\cdot\frac{mv_\perp^2}{2} + e\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{E} -$$

$$-\frac{e}{c}\mathbf{V}[\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{B}] - \frac{e}{c}\mathbf{v}_\perp\overline{[\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{B}]}. \qquad (2.14)$$

Усредняя это уравнение, найдем

$$\frac{d}{dt}\cdot\frac{mv_\perp^2}{2} = e\overline{\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{E}} - \frac{e}{c}\mathbf{V}\overline{[\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{B}]}. \qquad (2.15)$$

Слева черта отсутствует, так как $v_\perp^2$ изменяется медленно.

Представляем читателю в качестве упражнения доказать, используя уравнения нулевого приближения (2.10), (2.11), что для усредненных величин справа получаются выражения

$$\overline{e\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{E}} = \mu\frac{\partial B}{\partial t}; \quad \frac{e}{c}\overline{[\mathbf{v}_\perp(\boldsymbol{\rho}_\perp\nabla)\mathbf{B}]} = -\mu\nabla\mathbf{B}, \qquad (2.16)$$

с помощью которых уравнение (2.15) приводится к виду

$$\frac{d}{dt}\frac{mv_\perp^2}{2} = \mu\left[\frac{\partial B}{\partial t} + (\mathbf{V}\nabla)\mathbf{B}\right] = \mu\frac{dB}{dt}.$$

Поскольку $\mu = mv_\perp^2/2B$, то отсюда следует

$$\frac{d}{dt}\mu = 0, \text{ т.е. } \mu = \text{const}. \qquad (2.17)$$

Вернемся теперь к уравнению (2.7), описывающему движение центра ларморовского кружка. С учетом (2.16) это уравнение принимает вид

$$m\dot{\mathbf{V}} = e\mathbf{E} - \mu\nabla B + \frac{e}{c}[\mathbf{VB}] \qquad (2.18)$$

и по форме отличается от исходного уравнения движения частицы (2.2) лишь наличием члена $-\mu\nabla B$. Эти уравнения, однако, имеют совершенно различное физическое содержание. Чтобы определить из равенства (2.18) скорость дрейфа, положим

$$\mathbf{V} = \tau V_\parallel + \mathbf{V}_\perp. \qquad (2.19)$$

Тогда (2.18) можно представить так:

$$m\tau\, V_{\parallel} - \frac{e}{c}[\mathbf{V}_{\perp}\mathbf{B}] = \mathbf{F} = e\mathbf{E} - \mu\nabla B - m\,(V_{\parallel}\dot{\tau} + \dot{\mathbf{V}}_{\perp}). \qquad (2.20)$$

Умножая это уравнение сначала скалярно, а затем векторно на τ, получаем

$$m\dot{\mathbf{V}}_{\parallel} = F_{\parallel};\ \mathbf{V}_{\perp} = \frac{c}{eB}[\mathbf{F}\tau]. \qquad (2.21)$$

Это и есть уравнения движения частицы в дрейфовом приближении. Учитывая в общем случае также силу тяжести, имеем, следовательно,

$$\mathbf{F} = (e\mathbf{E} + m\mathbf{g}) - \mu\nabla B - m\,(V_{\parallel}\dot{\tau} + \dot{\mathbf{V}}_{\perp}). \qquad (2.22)$$

Таким образом, поперечный дрейф частиц может быть вызван тремя силами: электрической (или сходной по действию гравитационной), диамагнитной (обусловленной неоднородностью магнитного поля) и силой инерции.

В простейшем случае, учитывая, что $V_{\perp} \ll V_{\parallel}$, в части уравнения (2.22), описывающей силу инерции, можно опустить $\mathbf{V}_{\perp}$, оставив лишь слагаемое, содержащее

$$\dot{\tau} = \frac{\partial\tau}{\partial t} + (\mathbf{V}\nabla)\,\tau = \frac{\partial\tau}{\partial t} + V_{\parallel}(\tau\nabla)\,\tau + (\mathbf{V}_{\perp}\nabla)\,\tau. \qquad (2.23)$$

Здесь первый и последний члены можно считать малыми (например, в постоянном поле первый вообще отсутствует, а последний мал, так как $V_{\perp} \ll V_{\parallel}$). Тогда, оставляя лишь

$$(\tau\nabla)\,\tau = \mathbf{n}/R_{\text{кр}}, \qquad (2.24)$$

где $\mathbf{n}$ – главная нормаль к силовой линии, а $R_{\text{кр}}$ – радиус кривизны, для силы инерции имеем

$$\mathbf{F}_{\text{ин}} = -mV_{\parallel}\dot{\tau} = -\frac{mV_{\parallel}^2}{R_{\text{кр}}}\mathbf{n} = \mathbf{F}_{\text{цб}}. \qquad (2.25)$$

Это есть не что иное, как центробежная сила, обусловленная движением частицы вдоль искривленной силовой линии, и вызываемый ею дрейф называется центробежным дрейфом.

В некоторых случаях, когда требуется большая точность, в выражении для силы инерции следует оставлять член с $\dot{\mathbf{V}}_{\perp}$. При

этом, однако, его следует определять методом последовательных приближений. Например, если электрическое поле велико настолько, что скорость электрического дрейфа $V_{эл} = c[E\tau]/B$ сравнима с $V_{\parallel}$, то необходимо учитывать слагаемое

$$\mathbf{F}_{ин.эл} = -m\dot{\mathbf{V}}_{\perp эл} = -m\frac{d}{dt}c\frac{[B\tau]}{B}. \qquad (2.26)$$

Таким образом, для поперечных смещений дрейфовое уравнение (2.18) следует рассматривать как уравнение первого порядка по времени, в отличие от исходного уравнения движения частицы (2.2), которое является уравнением второго порядка.

Рассмотрим в заключение закон сохранения энергии частицы в дрейфовом приближении, который можно получить, если уравнение (2.18) умножить скалярно на **V**:

$$\frac{d}{dt}\frac{mV^2}{2} = e\mathbf{VE} - \mu(\mathbf{V}\nabla)B.$$

Поскольку $V^2 = V_{\perp}^2 + V_{\parallel}^2$, пренебрегая $V_{\perp}^2 \ll V_{\parallel}^2$ и учитывая, что $\mu = \text{const}$, а $(\mathbf{V}\nabla)B = \frac{d}{dt}B - \frac{\partial}{\partial t}B$, уравнение можно записать так:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{mV_{\parallel}^2}{2} + \mu B\right) = e\mathbf{VE} + \mu\frac{\partial B}{\partial t}. \qquad (2.27)$$

Здесь $\frac{mV_{\parallel}^2}{2} + \mu B = \frac{m}{2}(v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2)$ – кинетическая энергия частицы, а оба члена справа описывают работу электрических сил, поскольку магнитное поле, как известно, не может совершать работы над зарядом. Заметим, что второй член в уравнении (2.27) может быть записан в виде

$$\mu\frac{\partial B}{\partial t} = \mu\tau\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -e\frac{v_{\perp}\rho}{2}(\text{rot}\,\mathbf{E})_{\parallel\tau} = ev_{\perp}E_{кас}. \qquad (2.28)$$

При этом использовано то обстоятельство, что ротор **E** можно выразить через циркуляцию поля E по окружности ларморовского кружка:

$$(\text{rot}\,\mathbf{E})_{\parallel\tau} = \frac{1}{\pi\rho^2}\oint \mathbf{E}d\mathbf{l} = \frac{1}{\pi\rho^2}2\pi\rho E_{кас}. \qquad (2.29)$$

Если поля **E** и **B** постоянны во времени, то из уравнения (2.27) можно

получить закон сохранения энергии:

$$\varepsilon = \frac{mV_\parallel^2}{2} + U = \text{const}, \tag{2.30}$$

где $U = \mu B + e\varphi$ (φ – электростатический потенциал: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$). Величина $U = U(R)$ играет роль потенциальной энергии, и из формулы (2.30) при этом имеем

$$V_\parallel = V_\parallel(R) = \sqrt{\frac{2}{m}(\varepsilon - U(R))}. \tag{2.31}$$

Особенно простой вид дрейфовые уравнения движения имеют для статических полей в вакууме. В этом случае, используя уравнение $\text{rot}\,\mathbf{B} = 0$, нетрудно показать, что

$$\nabla B = \mathbf{n}B/R_{\text{кр}} \tag{2.32}$$

и, учитывая в инерционных членах лишь центробежную силу инерции [см. уравнение (2.25)], для скорости дрейфа получаем

$$\mathbf{V} = \frac{c}{eB}\left[\left(e\mathbf{E} - \mu\nabla B - \frac{mV_\parallel^2}{R_{\text{кр}}}\mathbf{n}\right)\boldsymbol{\tau}\right] = \frac{c}{eB}\left[\left(-\nabla U - \frac{mV_\parallel^2}{B}\nabla B\right)\boldsymbol{\tau}\right]. \tag{2.33}$$

Здесь функция $V_\parallel(R)$ определяется формулой (2.31), и поэтому, как нетрудно проверить, $\mathbf{V}_\perp$ может быть представлена в виде

$$\mathbf{V}_\perp = \frac{V_\parallel}{\omega_B}\left[\nabla\left(\frac{V_\parallel}{B}\right)\mathbf{B}\right] = \frac{V_\parallel}{\omega_B}\,\text{rot}\,\mathbf{V}_\parallel, \tag{2.34}$$

где $\mathbf{V}_\parallel = V_\parallel\boldsymbol{\tau}$. Таким образом, в целом движение ведущего центра описывается уравнением

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \mathbf{V} = \mathbf{V}_\parallel + \frac{V_\parallel}{\omega_B}\,\text{rot}\,\mathbf{V}_\parallel = \frac{V_\parallel}{B}\mathbf{B}^*, \tag{2.35}$$

где мы ввели фиктивное магнитное поле

$$\mathbf{B}^* = \mathbf{B} + \frac{mc}{e}\,\text{rot}\,\mathbf{V}_\parallel = \text{rot}\left(\mathbf{A} + \frac{mc}{e}\mathbf{V}_\parallel\right) \tag{2.36}$$

($\mathbf{A}$ – векторный потенциал: $\mathbf{B} = \text{rot}\,\mathbf{A}$).

Так как $\mathbf{V} \perp \mathbf{B}^*$, то траектории частиц, очевидно, совпадают с силовыми линиями поля $\mathbf{B}^*$. Условие $\mathbf{V} \parallel \mathbf{B}^*$ можно также представить

в виде уравнения

$$0 = \frac{e}{c}[\mathbf{VB}^*], \tag{2.37}$$

которое будем рассматривать как уравнение движения частицы с нулевой массой в фиктивном поле $\mathbf{B}^*$. Так как вследствие соотношения (2.36) этому полю можно приписать векторный потенциал

$$\mathbf{A}^*(\mathbf{R}) = \mathbf{A} + \frac{mc}{e}\mathbf{V}_\parallel = \mathbf{A}(\mathbf{R}) + \frac{V_\parallel(\mathbf{R})}{\omega_B(\mathbf{R})}\mathbf{B}(\mathbf{R}), \tag{2.38}$$

то уравнение (2.37) можно также рассматривать как уравнение Лагранжа

$$\frac{d}{dt}\cdot\frac{\partial L^*}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L^*}{\partial q_i}, \tag{2.39}$$

получаемое из лагранжиана

$$L^* = \frac{e}{c}\mathbf{VA}^*(\mathbf{R}) \tag{2.40}$$

(здесь $\mathbf{V} = d\mathbf{R}/dt$), соответствующего заряженной частице с нулевой массой*.

Если лагранжиан (2.40) не зависитв от какой-либо координаты q, то, как и в обычной механике, имеет место закон сохранения соответствующего обобщенного импульса $\partial L^*/\partial \dot{q} = \text{const}$. Например, в аксиально-симметричном поле $\partial L^*/\partial \varphi = 0$ имеем

$$\frac{\partial L^*}{\partial \dot{\varphi}} \sim rA_\varphi^*(r, z) = r\left(A_\varphi + \frac{V_\parallel}{\omega_B}B_\varphi\right) = \text{const}, \tag{2.41}$$

где φ – азимутальный угол.

Задача 1. Показать, что при $\mathbf{E} = \text{rot}\,\mathbf{B} = 0$ (постоянное магнитное поле в вакууме) частица испытывает так называемый дрейф по бинормали:

$$\mathbf{V} = \mathbf{B}\left(v_\parallel^2 + \frac{1}{2}v_\perp^2\right)/\omega_B R_{\text{кр}}.$$

Задача 2. Доказать справедливость соотношений (2.16) и (2.32).

---

* Эти результаты были получены А.И. Морозовым и Л.С. Соловьевым.